代码总览：四个阶段，文件连接

按 2026-10-29 源码绘制；橙色虚线为新约定，尚未接入现有入口。

程序　Agent　工具　模型　待改　只推理，不训练

生成场景 ❄
Codex + Blender
模板包 / room.blend

→ 场景产物齐备 →

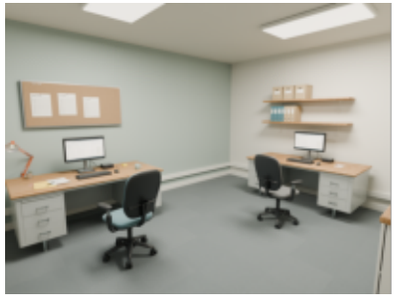
选择点位 ❄
Agent + 几何检查
准备场景 / ready.json

→ 有效点位非空 →

拍摄零件
Cycles + 程序化 PBR
RGB / mask / depth

→ 图片清单导出 →

整图调色 ❄
Image-Adaptive-3DLUT
调色 PNG / 配比记录


已有办公室


20 cm 方体试拍


STL 实际拍摄


paired · mix 0.5

全点位数据集
52,556 CAD × 5 点位；每 CAD 固定尺寸；仅 paired / 0.5
262,780 拍摄样本 + 同数调色图；按 CAD / 点位组织

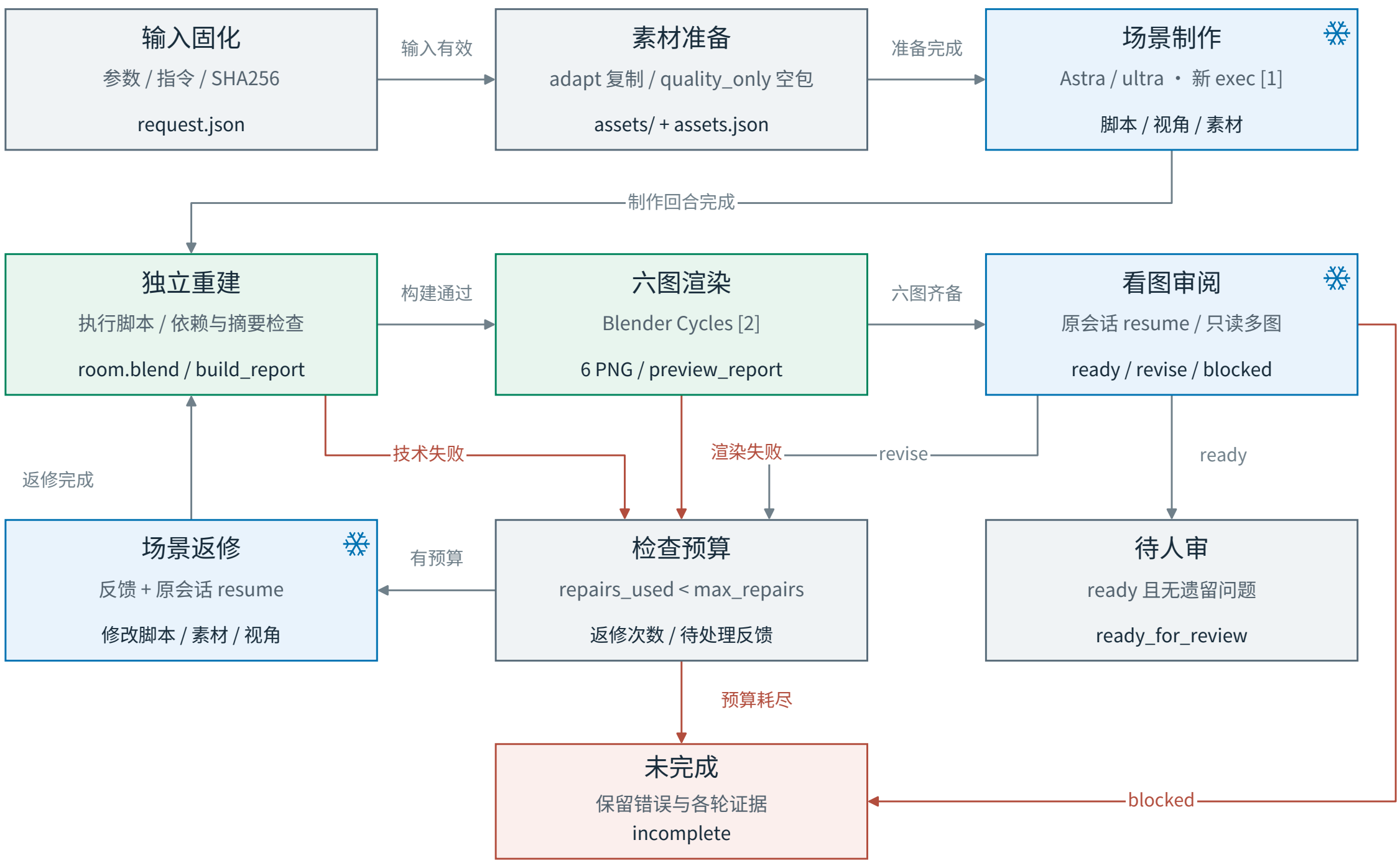
历史支线
FLUX 重绘 / 五层合成 / 旧特写模板
代码仍保留；不在本轮拟用路线

四段目前分别启动，没有自动串联的总入口；Step 3→LUT 仍需准备输入清单。缩略图为历史产物示意。
前置：prepare_stl.py 准备网格（PLY 优先，STEP 为回退）。雪花仅表示本流程不训练参数。

Step 1 · 生成场景

外围主循环：room_workflow._execute_locked()；制作、审阅、返修续接同一个 Codex 会话。

程序　Agent　工具　模型　待改　只推理，不训练





默认最多 3 次外围返修；构建或六图失败直接形成 revise。宿主 / 调用异常保留 incomplete。

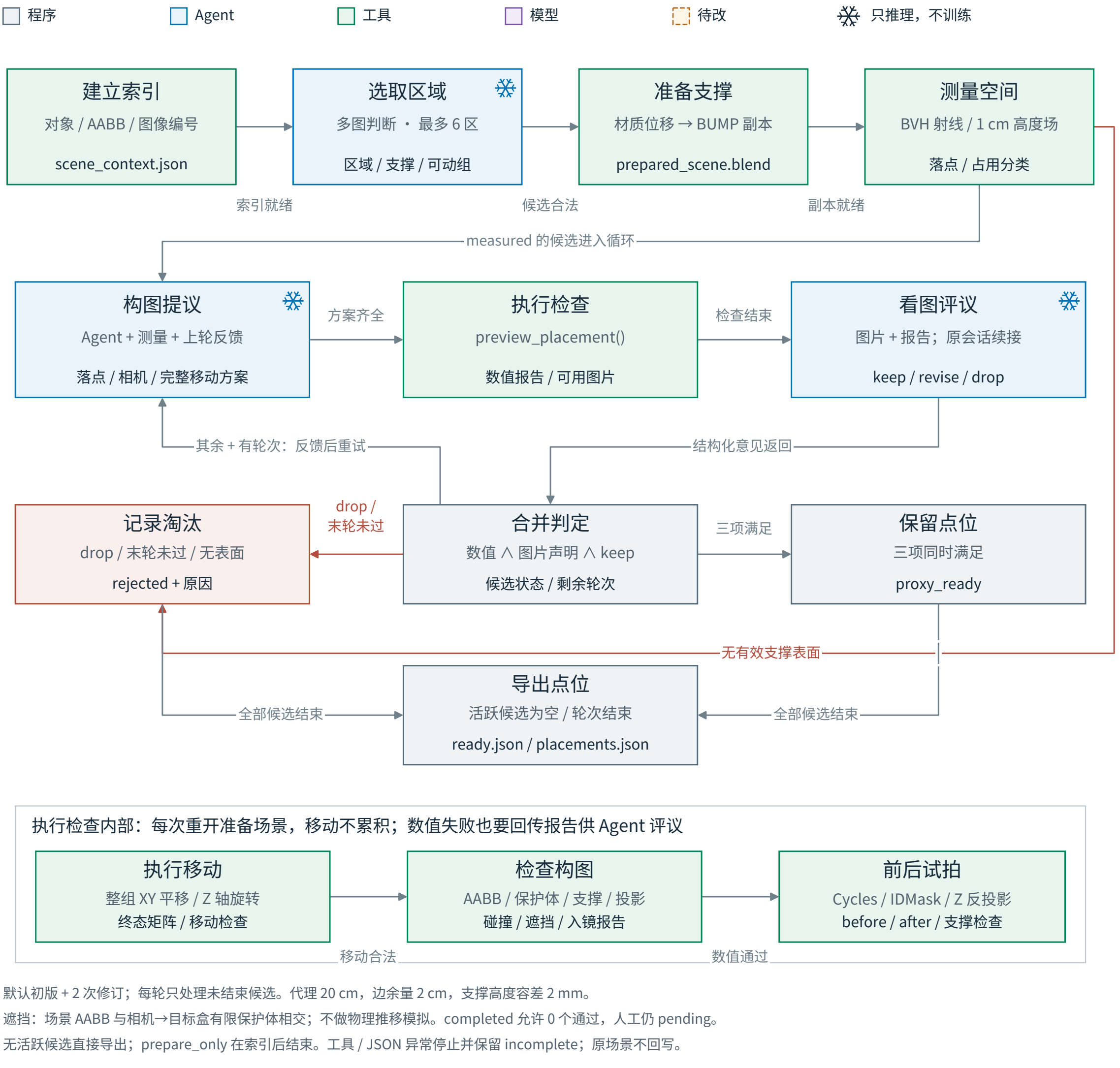
待人审即程序返回，不弹出人工 QA。外部反馈经显式 resume 再入返修预算；云端 checkpoint 不由本仓库冻结。

素材：Poly Haven / ambientCG；Sketchfab 需凭据；CGBookcase 通过本地目录。均不是模型权重。

[1] Codex exec / exec resume；[2] Blender Cycles。每框从上到下为：名称、算法 / 方法、产物。

Step 2 · 选择点位

外围主循环：step2.workflow.run_workflow()；Agent 返回 JSON，Blender 动作由外围固定调度。



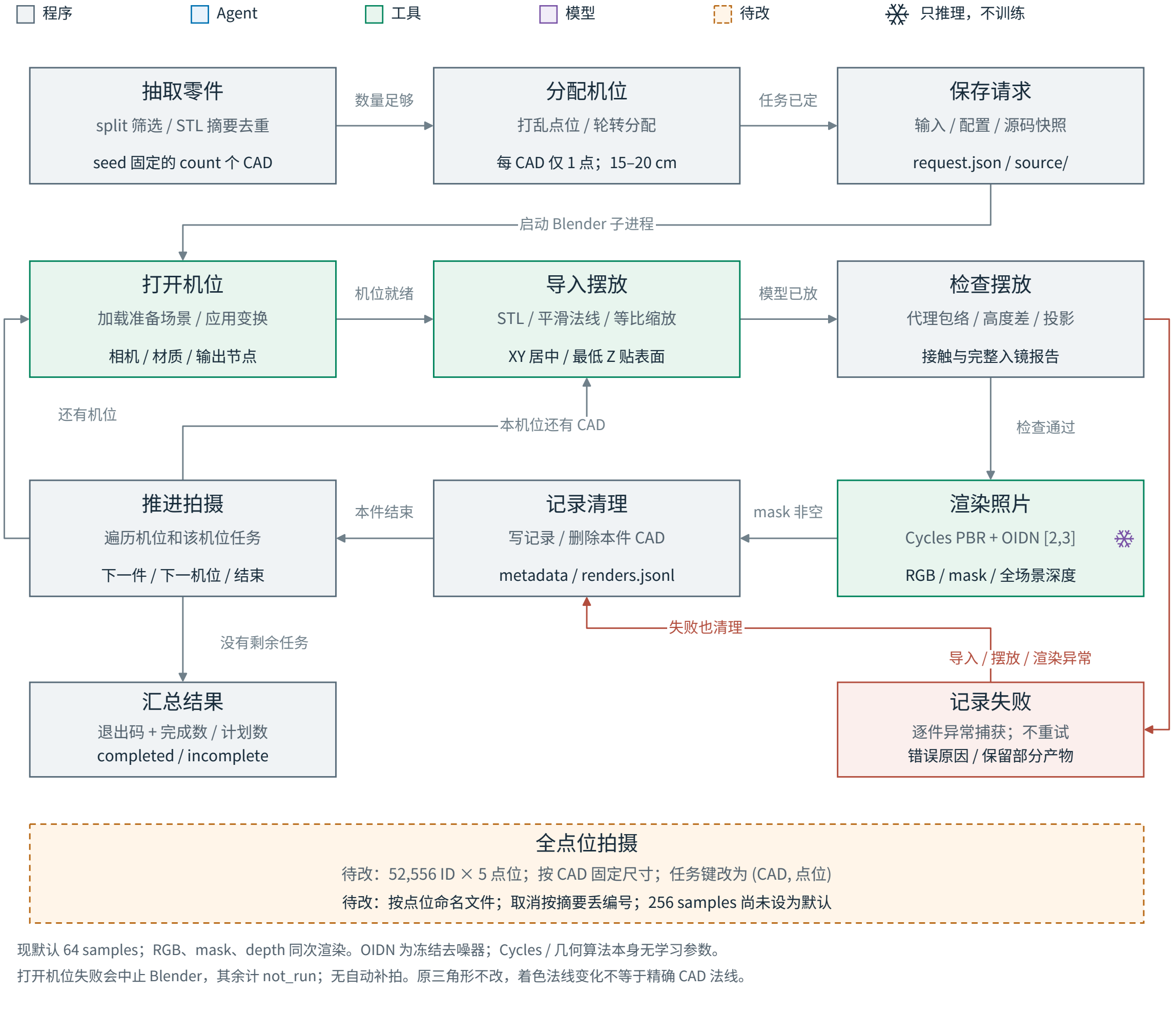
默认初版 + 2 次修订；每轮只处理未结束候选。代理 20 cm，边余量 2 cm，支撑高度容差 2 mm。

遮挡：场景 AABB 与相机→目标盒有限保护体相交；不做物理推移模拟。completed 允许 0 个通过，人工仍 pending。

无活跃候选直接导出；prepare_only 在索引后结束。工具 / JSON 异常停止并保留 incomplete；原场景不回写。

Step 3 · 拍摄零件

当前代码：workflow.py 生成任务；capture_batch() 先循环机位，再循环分配给该机位的 CAD。

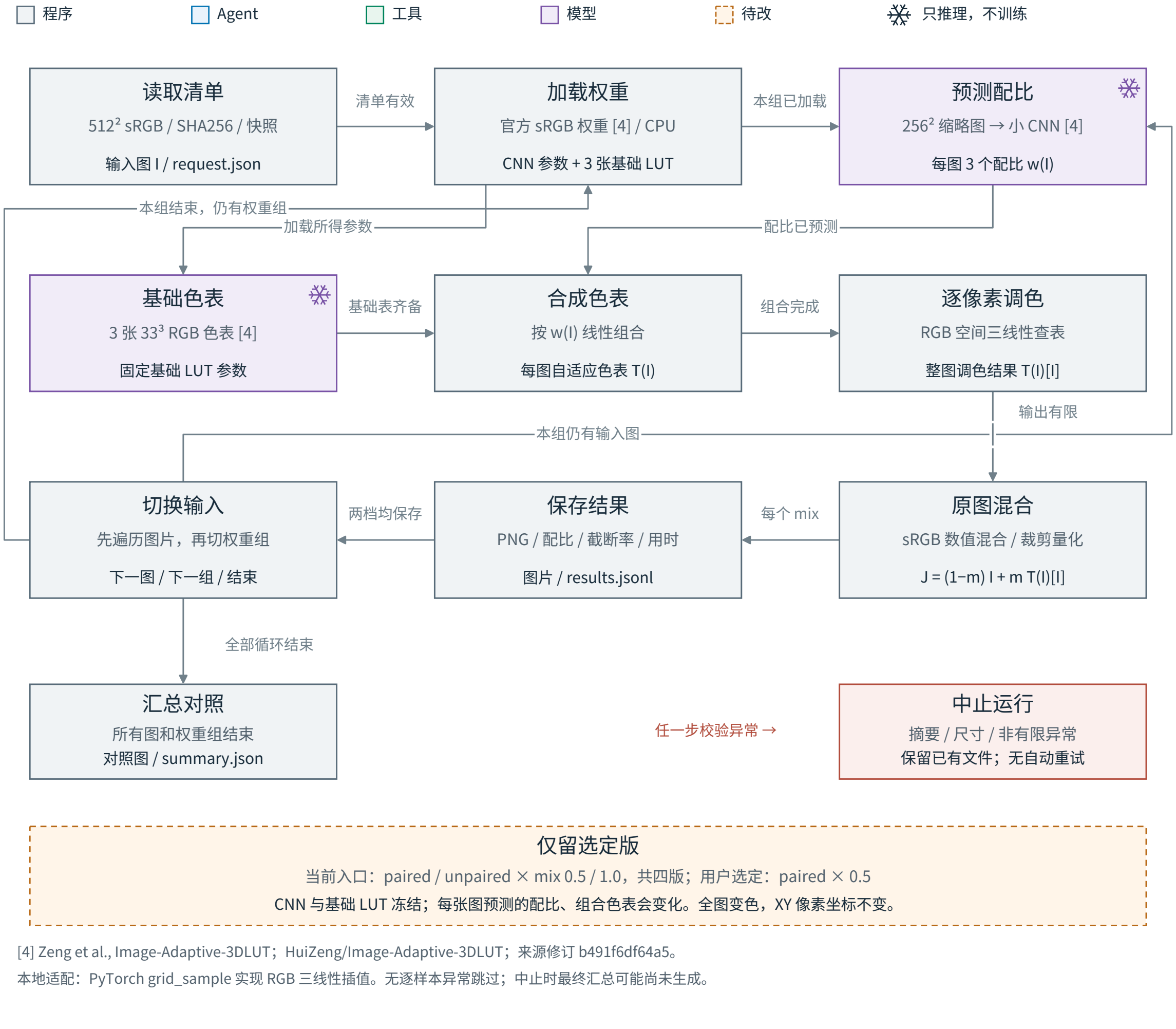


现默认 64 samples；RGB、mask、depth 同次渲染。OIDN 为冻结去噪器；Cycles / 几何算法本身无学习参数。

打开机位失败会中止 Blender，其余计 not_run；无自动补拍。原三角形不改，着色法线变化不等于精确 CAD 法线。

Step 4 · 整图调色

选用 step4/retouch 分支；主循环在 workflow.py，模型在 model.py。不是物理重光照，也不调用 FLUX。



仅留选定版

当前入口：paired / unpaired × mix 0.5 / 1.0，共四版；用户选定：paired × 0.5

CNN 与基础 LUT 冻结；每张图预测的配比、组合色表会变化。全图变色，XY 像素坐标不变。

[4] Zeng et al., Image-Adaptive-3DLUT；HuiZeng/Image-Adaptive-3DLUT；来源修订 b491f6df64a5。

本地适配：PyTorch grid_sample 实现 RGB 三线性插值。无逐样本异常跳过；中止时最终汇总可能尚未生成。